

## 삼각비의 뜻과 특수각 — 문제지

삼각비의 값 구하기 · 한 삼각비로 다른 삼각비 · 특수각의 삼각비

이름 \_\_\_\_\_ 날짜 \_\_\_\_\_

목표 15분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

### 유형 1 · 삼각비의 값 구하기

기준각 A에서  $\sin = \text{높이}/\text{빗변}$ ,  $\cos = \text{밑변}/\text{빗변}$ ,  $\tan = \text{높이}/\text{밑변}$  이에요. 모르는 변은 피타고라스로 먼저 구해요.

#### 1 ●○○ 기본

$\angle C = 90^\circ$  인 직각삼각형 ABC에서 밑변  $AC = 4$ , 높이  $BC = 3$ , 빗변  $AB = 5$  일 때,  $\sin A$  의 값을 구하시오.

답의 형태 — 기약분수로

답 \_\_\_\_\_

#### 2 ●●○ 보통

$\angle C = 90^\circ$  인 직각삼각형 ABC에서 밑변  $AC = 12$ , 높이  $BC = 5$ , 빗변  $AB = 13$  일 때,  $\cos A$  의 값을 구하시오.

답의 형태 — 기약분수로

답 \_\_\_\_\_

#### 3 ●●○ 보통

$\angle C = 90^\circ$  인 직각삼각형 ABC에서 빗변  $AB = 10$ , 밑변  $AC = 6$  일 때,  $\tan A$  의 값을 구하시오.

답의 형태 — 기약분수로

답 \_\_\_\_\_

### 유형 2 · 한 삼각비로 다른 삼각비 구하기

주어진 비로 직각삼각형을 그려요( $\sin A = 3/5 \rightarrow$  높이 3, 빗변 5). 남은 변을 피타고라스로 구한 뒤 읽어요.

#### 4 ●○○ 기본

$\sin A = 3/5$  일 때,  $\cos A$  의 값을 구하시오. ( $0^\circ < A < 90^\circ$ )

답의 형태 — 기약분수로

답 \_\_\_\_\_

#### 5 ●●○ 보통

$\cos A = 5/13$  일 때,  $\tan A$  의 값을 구하시오. ( $0^\circ < A < 90^\circ$ )

답의 형태 — 기약분수로

답 \_\_\_\_\_

#### 6 ●●○ 보통

$\sin A = 1/3$  일 때,  $\cos A$  의 값을 구하시오. ( $0^\circ < A < 90^\circ$ , 근호를 남겨서)

답의 형태 — 근호를 남긴 분수로

답 \_\_\_\_\_

유형 3 · 특수각의 삼각비

30°-60°-90° 삼각형은 1 : √3 : 2, 45° 삼각형은 1 : 1 : √2 예  
요. 삼각형을 그려서 읽어요.

7 ●○○○ 기본

sin 30°의 값을 구하시오.

답의 형태 — 기약분수로

답

8 ●●●○ 보통

cos 45°의 값을 구하시오. (분모를 유리화하여)

답의 형태 — 근호를 남긴 분수로 (분모 유리화)

답

9 ●●●○ 보통

tan 60°의 값을 구하시오.

답의 형태 — 근호를 남겨서

답